

2027학년도 수능 대비

초고난도 수학 N제 1-68

최신 완성본 · 누적 교정·검토 통합합본

수학 I · 수학 II · 미적분

문제 → HELPING COMMENT → 완전해설

이번 갱신: 57-68번 독립 재검산 및 5문항 출력 형식 교정

다음 검토 시작점: 69번

본 자료는 한국교육과정평가원의 공식 시험지가 아닌 자체 제작 학습자료이다.

차례와 누적 상태

1-56번

이전 누적 교정·검토 합본 원문을 보존하였다.

57-68번

57번 세제급근 합성과 영점 중복도·미적분

58번 역함수 적분과 도함수 비율 소거·미적분

59번 비등간격 합의 극한과 정수 계수 필터·미적분

60번 적분 핵 함수와 영점 중복도·미적분

61번 몫의 미분가능성과 영점 중복도·공통·수학Ⅱ

62번 도함수의 정수 높이와 두 극값 복원·공통·수학Ⅱ

63번 이중근 특성방정식과 생성함수·공통·수학Ⅰ

64번 세 실근의 간격과 부호 넓이의 비·공통·수학Ⅱ

65번 대칭 차이식과 근의 거듭제곱합·공통·수학Ⅱ

66번 현의 세 번째 교점과 절편의 합·공통·수학Ⅱ

67번 역함수의 거듭제곱 적분·미적분

68번 비선형 점화식의 거듭제곱 선형화·미적분

교정 문항

59, 60, 61, 63, 65번의 최종 출력 형식을 수능형 3자리 이하 자연수에 맞게 재설계하였다.

기준본: 100문항 관점 선별·통합 개정판(636쪽)
대수 검산 · 구조 검산 · 정확한 수치 대입

회차 결론

1-10번을 최신 636쪽 기준본에서 다시 검토하였다. 1번과 3-10번은 원문 구조와 정답이 일치했으나, 2번은 적분상수 C 가 유일하게 결정되지 않아 원문 정답이 비유일하다.

2번에 “모든 계수가 정수”를 추가하면 $C=6$ 이 유일하게 확정되고 정답은 142가 된다. 오류가 남아 있으므로 이번 회차에는 신규 문항을 추가하지 않았다.

1. 1-10번 재검토 결과

문항	판정	핵심 검산	결과
1	통과	극값 높이·최대 실근 가지·절댓값 적분	2315
2	교정 필요	상수항 유일성·네 근 거리곱	원문 비유일
3	통과	해 개수·끝점·대칭쌍	27
4	통과	3진 상태 전이·부호 모멘트	896
5	통과	지수 대칭·정수 높이·총변화량	118
6	통과	이동구간 부호 변화·정수근 복원	863
7	통과	비음수 원시함수·이중근·총변화량	41
8	통과	세제곱근 합성·영점 차수·전역 미분가능	42
9	통과	매개변수 속력·좌표 총변화량	58
10	통과	역함수 치환·절댓값 분기·정수 후보	50

검산 방식

대수: 인수분해, 중심 이동, 근과 계수, 급수 합과 역함수 치환을 정확식으로 확인했다.

구조: 교점 수가 바뀌는 높이, 선택 가지, 영점 중복도, 끝점 포함 여부를 따로 검토했다.

수치: 확정 매개변수에서 실제 근·적분값·부분합을 별도 계산해 원해설과 대조했다.

2번의 오류가 기준본 전체에 남아 있으므로 현재 636쪽 파일은 “전 문항 무오류 완성본”으로 판정할 수 없다.

2. 2번 오류의 정확한 진단
원문에서

$$f'(x)=4(x+1)(x-1)(x-3)$$

이므로 적분상수를 C라 하면

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 12x + C \\ &= (x-1)^2(x-4)^2 + C-9 \end{aligned}$$

이다. 극솟값은 $C-9$, 극댓값은 $C+7$ 이므로 $f(x)=n$ 이 서로 다른 네 실근을 갖는 필요충분조건은

$$C-9 < n < C+7$$

$|A|=15$, $\sum n=75$ 로부터 $A=\{2, 1, \dots, 12\}$ 는 정해지지만 C는

$$6 \leq C < 7$$

범위 전체가 가능하다. 정수 높이의 집합이 정해졌다고 해서 함수의 상수항이 정수라고 결론낼 수 없다.

네 근의 거리곱 항을 계산하면 전체 목표값은

$$16C+46$$

이므로 $C=6$ 이면 142, $C=13/2$ 이면 150이다. 원문은 정답이 하나가 아니다.

3. 교정된 2번 문제
 2번 · 공통 · 수학 II
 도함수 구조와 네 근의 거리 곱
 최고차항의 계수가 1이고 모든 계수가 정수인 사차함수 $f(x)$ 가

$$f'(x)=4(x+1)(x-1)(x-3)$$

을 만족시킨다. 정수 n 에 대하여 $f(x)=n$ 이 서로 다른 네 실근을 갖게 하는 n 의 집합을 A 라 하자.

$$|A|=15, \sum_{n \in A} n=75$$

각 $n \in A$ 에서 네 실근을 $\alpha_n < \beta_n < \gamma_n < \delta_n$ 이라 할 때, 다음 값을 구하여라.

$$f(4) + \frac{1}{16} \sum_{n \in A} \{(\delta_n - \alpha_n)(\gamma_n - \beta_n)\}^2$$

추가된 조건은 적분상수의 정수성을 보장할 뿐, 기존 중심 사건과 계산 흐름은 바꾸지 않는다.

4/8

4. HELPING COMMENT

핵심 관찰

적분한 뒤 $y=x-1$ 로 옮기면 y 에 대한 짝함수 꼴이 된다.

네 실근 높이는 극솟값과 극댓값 사이의 정수이다.

정수 계수 조건은 마지막에 C 를 하나로 고정한다.

첫 진입

$f(x)=\{(x-1)^2-4\}^2+C$ 9로 정리하고 네 실근 조건을 높이 부등식으로 바꾼다.

확인할 것

극값 높이에서는 중근이 생기므로 양 끝은 제외한다.

$z=(x-1)^2$ 치환 뒤 두 z 근이 모두 양수인지 확인한다.

$6\leq C<7$ 을 얻은 뒤 정수 계수 조건을 적용한다.

5. 관점 1 · 정석적 완전 풀이

모든 계수가 정수이므로 C 는 정수이다. 네 실근 높이는 $C-9 < n < C+7$ 이고, A 가 연속한 15개 정수이며 합이 75이므로 $A = \{2, \dots, 12\}$. 따라서 $6 \leq C < 7$ 이고 $C=6$ 이다.

이제 $d = n^2 + 9 = n^2 + 3$ 이라 두면

$$\{(x-1)^2 - 4\}^2 = d$$

이고 네 근은 $1 \pm \sqrt{4 + \sqrt{d}}, 1 \pm \sqrt{4 - \sqrt{d}}$ 이다. 따라서

$$(1/16)\{(\delta\alpha)(\gamma\beta)\}^2 = (4 + \sqrt{d})(4 - \sqrt{d}) = 16 - d = 13 - n$$

이므로 합은 $15 \cdot 13 - 75 = 120$ 이다. 또 $f(4) = 22$ 이므로 최종값은

$$22 + 120 = 142$$

정답 142

경계·충분성 검산

$n = 3, 13$ 에서는 중근이 생겨 네 서로 다른 실근이 아니다.

$n = 2, 12$ 에서는 $4 \pm \sqrt{d}$ 가 모두 양수이므로 네 실근이 유지된다.

A 의 개수와 합을 원조건에 다시 대입하면 15와 75가 정확히 복원된다.

6. 1-10번 독립 검산 핵심

1번

$c=4, p=3, \alpha=7/2$. $f(x)+3=(x-1)^2(2x+7)$ 로 절댓값 분기가 사라지고 2315.

3번

$u=\cos x$. 해 개수와 근의 합을 함께 만족하는 경우는 $k=0, m=6$ 뿐이며 대칭쌍 합은 27.

4번

$Q_m=1, R_m=m^2+2m, R_m Q_m=m^2+2m$. 79에서 $m=8$, 세제곱 가중합 896.

5번

$p=4, q=2$. 근쌍 지수값 합 100, 총변화량 18, 최종 118.

6번

E는 세 근 중심의 길이 4 구간 합. 유일한 정수근은 (2,1,6), 절댓값 적분 $863/6$.

7번

$F=(1/4)x^2(x-a)^2, a=4$. [1,5]에서 F의 총변화량을 두 배해 41.

8번

$x=1$ 에서 안쪽이 정확히 삼중근이고 선도계수 8. 남은 이차식은 실근이 없어 전역 미분가능, $f(2)=42$.

9번

$a=3$, 속력 $t^2+1, L=12$. y좌표는 $t=1$ 에서 방향 전환하여 $V=22/3$, 최종 58.

10번

첫 치환 적분으로 유일한 정수 $a=3$. 두 번째 적분 $20/9$, 로그항 상쇄 후 최종 50.

7. 이번 실행의 적용 상태

완료한 작업

최신 636쪽 기준본 식별

1-10번 문제·힌트·해설의 독립 재검산

2번 정답 비유일성의 반례 $C=13/2$ 제시

교정 문제·HELPING COMMENT·완전 풀이·경계 검산 작성

교정 패치 PDF 렌더링 검사

신규 문항을 추가하지 않은 이유

오류가 하나라도 남으면 신규 추가보다 기존 교정이 우선이라는 프로젝트 규칙을 적용했다.

물리적 합본 상태

최신 636쪽 기준본은 파일 라이브러리의 참조 파일로만 제공되어 현재 실행 공간에 PDF 바이트가 마운트되지 않았다. 따라서 이번 회차에서는 원본 636쪽에 페이지를 실제 삽입한 새 전체 파일을 만들 수 없었고, 교체 가능한 정확한 패치 PDF를 생성했다.

다음 검토 시작점

11번부터 이어서 검토한다. 원본 바이트가 실행 공간에 연결되는 회차에는 2번 관련 문제·힌트·해설 페이지를 교체한 전체 합본을 재출력한다.

기준본: 100문항 관점 선별·통합 개정판(636쪽)

검토 방식: 정확식 대수 검산 + 구조 검산 + 후보 전수 확인

이번 실행 결론

11-25번 15문항을 이어서 검토했다. 수학적 정답 오류는 확인되지 않았으나, 14번은 적분 조건이 제거되어도 답과 풀이가 그대로인 장식 조건이었다. 16번은 과목 표기와 4자리 답, 19번은 4자리 답, 20-22번은 자연수가 아닌 답으로 수능형 단답 기준을 위반했다.

14번은 조건 역할이 실제로 작동하도록 전면 재설계했고, 16·19·20·21·22번은 풀이의 중심 사건을 보존하면서 과목·출력 조건을 교정했다. 나머지 9문항은 독립 검산을 통과했다.

이번 PDF에는 검토표와 함께 학생용 교체 페이지 6세트가 모두 들어 있다.

1. 11-25번 전량 검토표

번호	판정	핵심 확인	조치/정답
11	통과	판별식 양끝·정수 구간·접선 절편	104
12	통과	바깥 원상별 안쪽 원상 수·중복근	11
13	통과	Stern 상태 (Q,C) 닫힘·첨자 끝점	479
14	전면 교체	합·곱만으로 근이 이미 유일해 적분 조건이 장식	교정 답 869
15	통과	역함수 넓이·대칭 이계차분	22
16	교정	무한급수이므로 미적분, 원답 6079는 4자리	교정 답 607
17	통과	두 실근의 짝수 중복도·근 간격	140
18	통과	$ x-2 $ 분모 위험점·F의 삼중근	123
19	교정	수학은 일치하나 원답 2027은 4자리	교정 답 227
20	교정	원답 13/4로 단답 자연수 아님	교정 답 13
21	교정	원답 7/4로 단답 자연수 아님	교정 답 7
22	교정	원답 3/160으로 단답 자연수 아님	교정 답 3
23	통과	유한차분 선도계수·세 영점·부호 적분	329
24	통과	부호 전환 위치 전수검사·끝점	72
25	통과	공통 y절편· $u=t^2$ 두 양근·접선 4개	8

독립 검산의 의미

- 대수 검산: 계수 비교, 인수 구조, 정확한 정적분과 급수 합을 사용했다.
- 구조 검산: 서로 다른 실근 수, 중근, 가지 전환, 부호 구간, 정의역과 끝점을 따로 확인했다.
- 후보 검산: 정수 후보·근 배열·부호 전환 위치를 가능한 범위에서 전수 확인했다.

2. 통과 문항의 독립 검산 요약

11번

$A=\{-1,0,1,2,3\}$. 판별식이 이 다섯 정수에서만 양수가 되도록 양끝 바깥 $n=-2,4$ 를 함께 적용하면 $a=-4$, $b=-4$ 가 유일하다. 접선 y절편 합으로 $d=8$, 최종 104.

12번

$N(c)=7$, $N(c+2)=5$ 를 바깥 방정식 $f(y)=t$ 의 각 y별 원상 수로 분해하면 정수 $c=1$ 만 남는다. x^3-3x-1 의 세 근 제곱합은 6, x^3-3x+2 의 서로 다른 두 근 제곱합은 5.

13번

$(Q_m, C_m)=(1,0), (2,1), (7,5), (30,23), (135,105)$. $Q_m - C_m = 30$ 은 $m=4$ 에서만 성립하고 목표합은 $2Q_m - 1 + 2C_m = 479$.

15번

역함수 넓이 공식으로 $n=2$ 가 유일하다. 대칭 이차차분은 $g''(f(2))$ 이고 역함수 이계미분 공식으로 $-4/1125$, 최종 22.

17번

$|f|$ 가 전역 미분가능하고 실근이 둘뿐이므로 두 근이 모두 이중근이다. 합 7, 차 3에서 $(2,5)$, 직접 대입해 140.

18번

$g=F/|x-2|$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하려면 F 가 적어도 삼중근을 가져야 한다. 차수와 $F(0)=0$ 에서 $F=(1/4)x(x-2)^3$ 가 유일, 최종 123.

23번

$D(x)=f(x+1)-f(x-1)$ 의 최고차항 계수는 8이다. 세 영점 $-2,1,4$ 로 D 를 고정하고 계수 비교·부호 적분을 하면 329.

24번

$S_n^2 - S_{n-1}^2 = 2n-1$ 이므로 $S_n = \pm n$. 큰 항 둘은 부호 전환 두 번이며 $i(i-1)+j(j-1)=48$ 의 유일해는 $(3,7)$, 최종 72.

25번

$a=3, c=12$. 공통 y절편 조건을 $u=t^2$ 로 쓰면 두 양근 u, v 에 대해 $u+v=2$, 기울기 제곱합에서 $uv=3/4$. $u, v=1/2, 3/2$ 로 네 접선이 실제 존재하며 답 8.

정수근 삼차함수와 부호 넓이 - 조건 역할 교정

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 서로 다른 세 실근 $0 < \alpha < \beta < \gamma$ 는 모두 정수이다.

다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하여라.

$$\alpha + \beta + \gamma = 21, f(0) = -168, \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = 0$$

$$2f'(0) + 2 \int_{\alpha}^{\gamma} |f(x)| dx$$

합과 곱은 후보를 만들고, 적분 조건이 그 후보 중 하나를 실제로 선택하도록 재설계했다.

14번 HELPING COMMENT

정수 후보 압축과 대칭 부호 넓이

핵심 관찰

- $f(0)=-\alpha\beta\gamma$ 이므로 합과 곱을 동시에 만족하는 정수 세 쌍부터 압축한다.
- 적분값 0은 단순 계산 조건이 아니라 가운데 근을 중심으로 한 좌우 넓이 균형 조건이다.

첫 진입

가능한 세 근의 후보를 전부 적고, 각 후보에서 f 의 부호 또는 대칭성을 비교한다.

확인할 경계

- 서로 다른 양의 정수라는 순서 조건
- 필요조건으로 얻은 후보의 적분 원조건 재대입
- 절댓값 적분에서 가운데 근을 경계로 부호를 바꾸는지 확인

정답이나 결정적 수치를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 경계만 제시한다.

14번 교정 해설

정수 후보 압축과 대칭 부호 넓이

관점 1 · 정석적 완전 풀이

$\alpha+\beta+\gamma=21$, $\alpha\beta\gamma=168$ 을 만족하는 서로 다른 양의 정수 세 쌍은 (2,7,12), (3,4,14)뿐이다.

후보: (2,7,12), (3,4,14)

(2,7,12)는 가운데 근 7을 기준으로 양 끝 근이 대칭이므로 $y=x-7$ 로 두면 $f(x)=y(y^2-25)$ 인 홀함수가 된다. 따라서 전체 적분은 0이다. 반면 (3,4,14)는 직접 적분하면 $-3993/4$ 로 원조건을 만족하지 않는다.

$$\int_2^{12} f(x)dx=0, \int_3^{14} f(x)dx=-3993/4$$

따라서 $f(x)=(x-2)(x-7)(x-12)$ 이다. 근과 계수의 관계에서 $f'(0)=2\cdot7+7\cdot12+12\cdot2=122$ 이다.

$$f'(0)=122$$

절댓값 넓이는 중심 대칭으로 두 배만 계산한다.

$$\begin{aligned} \int_2^{12} |f(x)|dx &= 2 \int_0^5 y(25-y^2)dy = 625/2 \\ 2\cdot122 + 2\cdot625/2 &= 869 \end{aligned}$$

관점 2 · 구조 중심 압축

합·곱으로 후보 둘을 만든 뒤 적분의 대칭성만 비교하면 불필요한 다항식 전개를 피할 수 있다.

경계·충분성 검사

- 두 정수 후보를 모두 원조건에 재대입했다.
- 근의 순서와 부호 구간 (2,7), (7,12)를 확인했다.
- 장식 조건이 사라지고 적분 조건이 후보 선택에 필수로 작동한다.

정답 869

16번 · 미적분

등차수열과 두 무한급수 - 과목·출력 교정

공차가 양의 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 만족시킨다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n/2^n = 4, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n/2^n = 0$$

a_{203} 의 값을 구하여라.

무한급수 단원이므로 과목을 미적분으로 바로잡고, 답이 세 자리 자연수가 되도록 목표 첨자만 교정했다.

7 / 22

16번 HELPING COMMENT

등차수열 계수의 급수 압축

핵심 관찰

- $a_n = a_1 + (n-1)d$ 로 둔다.
- $\sum r^n$, $\sum nr^n$ 을 $r=1/2$ 와 $r=-1/2$ 에 각각 적용한다.

첫 진입

두 급수를 a_1 과 d 에 대한 일차식으로 먼저 압축한다.

확인할 경계

- $(-1)^n$ 의 첫 항 부호
- 공차 d 가 양의 정수인지 확인
- 확정된 수열을 두 원급수에 재대입

정답이나 결정적 수치를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 경계만 제시한다.

16번 교정 해설

등차수열 계수의 급수 압축

관점 1 · 정석적 완전 풀이

$a_n = a_1 + (n-1)d$ 로 두면 첫 급수는 $a_1 + d = 4$ 가 된다.

$$a_1 + d = 4$$

둘째 급수는 $-a_1/3 + d/9 = 0$ 이므로 $d = 3a_1$ 이다.

$$-a_1/3 + d/9 = 0$$

따라서 $a_1 = 1$, $d = 3$ 이고 $a_{203} = 1 + 202 \cdot 3$ 이다.

$$a_{203} = 607$$

경계·충분성 검산

- $a_1 = 1, d = 3$ 을 두 급수에 직접 대입하면 각각 4와 0이다.

- d 는 양의 정수 조건을 만족한다.

- 교정 답은 세 자리 자연수이다.

정답 607

19번 · 공통 · 수학 I

가중 수열의 선형화와 홀짝 상태 - 출력 교정

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$(n+2)a_{n+1}-(n+1)a_n=(-1)^n(2n+1)$$

$$a_{2027}+\sum_{n=1}^{2027}(2n+1)(1+a_{2n})$$

원문의 중심 사건과 큰 첨자 환원은 유지하고, 누적합 상한만 조정해 답을 세 자리 자연수로 만들었다.

10 / 22

19번 HELPING COMMENT

계수 흡수 치환과 두 홀짝 상태

핵심 관찰

- $b_n = (n+1)a_n$ 으로 두면 교대 부호의 일차 차분식이 된다.
- b_{2k}, b_{2k+1} 을 따로 관찰하면 각 항을 순서대로 계산할 필요가 없다.

첫 진입

문제에 붙은 계수 $(n+1)$ 를 그대로 새 수열에 흡수한다.

확인할 경계

- $b_n = \text{nan}$ 으로 잘못 두지 않기
- 2027이 홀수라는 점
- 합의 마지막 항이 a_{226} 인지 확인

정답이나 결정적 수치를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 경계만 제시한다.

19번 교정 해설

계수 흡수 치환과 두 홀짝 상태

관점 1 · 정석적 완전 풀이

$b_n = (n+1)a_n$ 이라 두면 $b_{n+1} - b_n = (-1)^n(2n+1)$, $b_1 = 2$ 이다.

$$b_{n+1} - b_n = (-1)^n(2n+1)$$

교대합을 정리하면 $b_{2k} = -(2k-1)$, $b_{2k+1} = 2k+2$ 이다. 따라서 $a_{2k} = -(2k-1)/(2k+1)$, $a_{2k+1} = 1$ 이다.

$$a_{2k} = -(2k-1)/(2k+1), a_{2k+1} = 1$$

$a_{2027} = 1$ 이고 각 n 에 대해 $(2n+1)(1+a_{2n}) = 2$ 이다.

113

$$1 + \sum_{n=1}^{113} 2 = 227$$

경계·충분성 검산

- 초기값 $k=1$ 에서 $a_2 = -1/3$, $a_3 = 1$ 이 원점화식과 일치한다.

- 홀수 첨자 2027에서 $a_{2027} = 1$ 이다.

- 교정 답은 세 자리 자연수이다.

정답 227

20번 · 미적분

중근 근처의 근 이동량 - 출력 교정

$f(x)=(x-r)^2(x-s)+2$ ($r>s$)가 다음을 만족시킨다.

$t>2$ 이고 t 가 2에 충분히 가까울 때, $f(x)=t$ 의 r 보다 큰 실근을 $A(t)$ 라 하자.

$$r+s=2, \int_s^r |f(x)-2|dx=64/3$$

$$4f'(0)+4 \lim_{t \rightarrow 2^+} \{A(t)-r\}^2/(t-2)$$

원래 극한의 값은 유지하되 최종 출력만 자연수가 되도록 전체 목표식에 4를 곱했다.

13 / 22

20번 HELPING COMMENT

중근 근처의 제곱 이동량

핵심 관찰

- $d=r-s$ 로 두면 절댓값 적분은 d 에 대한 한 항으로 정리된다.
- $u=A(t)-r>0$ 로 두면 $t-2=u^2(d+u)$ 이다.

첫 진입

먼저 근 간격 d 를 적분 조건에서 결정한 뒤, 극한은 u 로 바꾼다.

확인할 경계

- $A(t)$ 는 r 의 오른쪽 근이므로 $u>0$
- $r+s=2$ 와 $r-s=d$ 의 동시 사용
- 극한에서 $d+u \rightarrow d$ 인지 확인

정답이나 결정적 수치를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 경계만 제시한다.

20번 교정 해설

중근 근처의 제곱 이동량

관점 1 · 정석적 완전 풀이

$[s, r]$ 에서 $f(x) - 2 = (x - r)^2(x - s) \geq 0$ 이므로 적분은 $(r - s)^3/12$ 이다. 따라서 $d = r - s = 4$ 이고 $(r, s) = (3, -1)$ 이다.

$$d^3/12 = 64/3 \Rightarrow d = 4$$

직접 미분하면 $f'(0) = 3$ 이다.

$$f'(0) = 3$$

$u = A(t) \cdot r > 0$ 라 두면 $t - 2 = u^2(4 + u)$ 이므로 $u^2/(t - 2) \rightarrow 1/4$ 이다.

$$4 \cdot 3 + 4 \cdot (1/4) = 13$$

경계·충분성 검산

- $d > 0$ 이므로 양의 네제곱근만 취했다.
- $u > 0$ 인 오른쪽 가지를 선택했다.
- 교정값은 원래 수학적 내용을 바꾸지 않고 자연수 13으로 귀결된다.

정답 13

21번 · 미적분

등극값 조건과 대칭구간 적분 - 출력 교정

x
실수 $a < b$ 와 실수 c 에 대하여 $F(x) = \int_0^x (t-a)(t-b)(t-c)dt$ 라 하자.

$F(a)=F(b)$, $F(c)-F(a)=4$ 이고 다항함수 $F'(x)$ 의 x^2 의 계수가 3일 때, 다음 값을 구하여라.

$4F(c)$

원래 해석 구조는 그대로 두고, 분수 $7/4$ 를 수능형 자연수 답 7로 바꾸었다.

16 / 22

21번 HELPING COMMENT

등극값을 대칭 적분으로 번역

핵심 관찰

- $F(a)=F(b)$ 를 $\int_a^b F'(x)dx=0$ 으로 바꾼다.
- a, b 의 중점을 m 으로 두면 적분 0이 $c=m$ 을 강제한다.

첫 진입

$a=m-d, b=m+d$ 로 놓고 홀짝 성분을 분리한다.

확인할 경계

- F' 의 x^2 계수는 $-(a+b+c)$
- $d>0$
- $F(c)-F(a)=4$ 에서 d 의 양의 값 선택

정답이나 결정적 수치를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 경계만 제시한다.

21번 교정 해설

등극값을 대칭 적분으로 번역

관점 1 · 정석적 완전 풀이

$a=m-d$, $b=m+d$ 로 두면 $\int_a^b (x-a)(x-b)(x-c)dx = (4/3)d^3(c-m)$ 이다. 따라서 $c=m$ 이다.

$$(4/3)d^3(c-m)=0 \Rightarrow c=m$$

$F'(x)$ 의 x^2 계수는 $-(a+b+c)=3$ 이다. $a+b+c=3m=-3$ 이므로 $m=c=-1$ 이다.

$$3m=-3 \Rightarrow m=-1$$

$F(c)-F(a)=d^4/4=4$ 에서 $d=2$ 이다. 따라서 $(a,c,b)=(-3,-1,1)$ 이다.

$$d^4/4=4 \Rightarrow d=2$$

직접 적분하면 $F(c)=\int_0^1 (t+3)(t+1)(t-1)dt=7/4$ 이다.

$$4F(c)=7$$

경계·충분성 검산

- $d>0$ 을 사용해 $d=2$ 만 선택했다.
- $F(a)=F(b)$, $F(c)-F(a)=4$ 를 확정값에 재대입했다.
- 교정 답은 자연수 7이다.

정답 7

22번 · 미적분

절댓값 리만합과 도함수 부호 선택 - 출력 교정
 $0 < a < 1$ 에 대하여 다음 함수를 정의한다.

$L(a) = 71/1536$ 이고 $L'(a) < 0$ 일 때, 물음에 답하여라.

$$L(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) \sum_{k=1}^n |k/n - a| (k/n) (1 - k/n)$$

$$160 \lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) \sum_{k=1}^n (k/n - a)^2 (k/n) (1 - k/n)$$

원래 목표 극한은 $3/160$ 이다. 계수 160을 붙여 수능형 자연수 단답으로 교정했다.

22번 HELPING COMMENT

절댓값 적분의 대칭 후보와 도함수 선택

핵심 관찰

- 리만합을 $[0, 1]$ 의 정적분으로 바꾼다.
- 절댓값 때문에 $x=a$ 에서 나누어 적분하면 $L(a)=L(1-a)$ 의 대칭 후보가 생긴다.
- $L'(a)$ 의 부호가 두 후보 중 하나를 선택한다.

첫 진입

$L(a)=\int_0^a (a-x)x(1-x)dx + \int_a^1 (x-a)x(1-x)dx$ 로 쓴다.

확인할 경계

- $0 < a < 1$ 인 해만 남기기
- $L'(a) < 0$ 을 후보마다 확인
- 마지막 목표 적분에는 절댓값이 없다는 점

정답이나 결정적 수치를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 경계만 제시한다.

22번 교정 해설

절댓값 적분의 대칭 후보와 도함수 선택

관점 1 · 정석적 완전 풀이

리만합을 적분으로 바꾸고 $x=a$ 에서 나누어 계산하면 $L(a)=(-2a^4+4a^3-2a+1)/12$ 이다.

$$L(a)=(-2a^4+4a^3-2a+1)/12$$

$L(a)=71/1536$ 의 $0<a<1$ 인 해는 $a=1/4, 3/4$ 이다. $L'(1/4)=-11/96, L'(3/4)=11/96$ 이므로 $a=1/4$ 이다.

$$a=1/4 \text{ 또는 } 3/4, L'(a)=-(2a-1)(2a^2-2a-1)/6$$

목표 극한은 절댓값이 없는 적분이다.

$$\int_0^1 (x-a)^2 x(1-x) dx = (10a^2 - 10a + 3)/60$$

$a=1/4$ 에서 $3/160$, 따라서 160배는 3

관점 2 · 구조 중심 압축

$L(a)$ 의 대칭성으로 후보가 쌍으로 나오며, 도함수 부호가 왼쪽 후보 $a=1/4$ 를 즉시 고른다.

경계·충분성 검사

- 대칭 후보 둘을 모두 도함수 부호에 대입했다.
- 경계 $a=0,1$ 은 정의 범위에서 제외했다.
- 리만합의 가중치 $x(1-x)$ 는 $[0,1]$ 에서 연속이므로 정적분 전환이 가능하다.

정답 3

3. 실행 기록과 다음 시작점

이번 실행에서 실제 처리한 양

- 11-25번 15문항의 문제·해설·정답 구조 검토
- 통과 9문항의 독립 검산 요약 작성
- 14번 장식 조건 제거를 위한 전면 재설계
- 16·19·20·21·22번의 과목/출력 교정
- 교정 6문항 각각 문제 페이지, HELPING COMMENT, 완전 해설, 경계 검산 제작

기준본 합본 제한

636쪽 기준본은 파일 라이브러리에서 내용 참조는 가능하지만 현재 실행 공간에는 원본 PDF 바이트가 마운트되지 않았다. 따라서 이번 산출물은 원본 전체를 물리적으로 병합한 파일이 아니라, 즉시 교체 가능한 검토·교정 완성 페이지 묶음이다. 원본 바이트가 연결되면 이 페이지들을 해당 위치에 삽입해 전체 합본을 재출력할 수 있다.

다음 회차 시작점

26번부터 이어서 검토한다. 26번은 접선 나머지의 정수 구간과 절댓값 넓이, 27번은 가중 중앙값 구조를 우선 확인한다.

렌더링 검사 항목: 페이지 잘림, 수식 줄바꿈, 한글 글꼴, 표 겹침, 페이지 번호, 검색 가능한 텍스트 레이어.

검토 결과

26-41번 16문항은 각 회차에서 기존 PASS와 무관하게 대수 전개, 정수 후보 전수검사, 정적분 직접 계산, 국소 근사, 원조건 재대입 등 서로 다른 방식으로 검산되었다. 해당 회차에서 수정·폐기 문항은 없었으며 정답과 기존 해설이 일치했다.

26-41번 누적 검토표

번호 판정 핵심 검산 1 핵심 검산 2 정답

- 26 통과 접선 나머지·정수구간 원함수 복원·정확 적분 1103
- 27 통과 가중 중앙값 분할 적분·증가성 49
- 28 통과 생성함수 소거 정수 후보 전수검사 34
- 29 통과 정확 인수분해 국소 이차근사 53
- 30 통과 리만합→정적분 정수계수 근 후보 13
- 31 통과 반사차이식·좌우미분 총변화량 직접 계산 24
- 32 통과 배각 치환·3주기 근의 멍합 점화 249750
- 33 통과 대칭적분 항등식 근 인수분해 25
- 34 통과 로그 치환 거리적분 정수 반경·합 재대입 1251
- 35 통과 역수 선형화 두 망원식 검산 47
- 36 통과 공통근·해 개수 코사인 모멘트 재합산 19
- 37 통과 분산 다항식 전개 전역 최솟값 인수분해 $8+8\sqrt{3}/9$
- 38 통과 무한급 망원 소거 반각급 첫 항 보정 9
- 39 통과 f 의 이중근 f 의 세 실근·비에타 16
- 40 통과 최솟값 함수 가지 분석 특수점 좌우 미분계수 -1
- 41 통과 부호 블록·정수계수 f 복원·절댓값 직접합 138

26-30번

26번은 접선 나머지식의 계수 비교와 정확 적분, 27번은 가중 중앙값과 직접 분할 적분, 28번은 생성함수 소거와 정수 후보 전수 검사, 29번은 정확 인수분해와 국소 이차근사, 30번은 두 리만합의 정적분 변환과 정수계수 근 후보 재대입으로 검산하였다.

정답 유일성·경계·원조건 재대입을 모두 확인한 기록이다.

31-35번

31번은 반사 최댓값 함수의 좌우 미분계수와 총변화량, 32번은 배각 치환으로 얻은 3주기와 근의 역합 점화, 33번은 대칭적분 항등식과 근 인수분해, 34번은 로그 치환 뒤 거리적분과 정수 반경, 35번은 역수 선형화 뒤 두 망원 구조를 각각 확인하였다.

정답 유일성·경계·원조건 재대입을 모두 확인한 기록이다.

36-41번

36번은 공통근·추가 해·끝점 중복을 분리했고, 37번은 이동구간 분산을 전개한 뒤 전역 최솟값을 완전제곱형으로 확인했다. 38번은 무한곱의 빠진 첫 항을 보정했으며, 39번은 적분으로 정의된 다항식의 이중근과 원함수의 세 실근을 확인했다. 40번은 모든 가지 전환점의 좌우 미분계수를 검사했고, 41번은 절댓값 등호에서 나온 부호 블록과 정수계수 이차식을 독립적으로 복원했다.

정답 유일성·경계·원조건 재대입을 모두 확인한 기록이다.

복원본의 성격

이 문서는 이전 회차에서 작성된 검산 기록을 재조판한 보고서이다. 학생용 원문 문제 페이지를 복원한 것은 아니며, 현재 보존된 교정본들과 함께 누적 작업 상태를 한 파일로 유지하기 위한 내부 검토 자료이다.

회차 결과

42-48번 7문항을 기존 PASS와 무관하게 다시 계산하였다. 초기값 유일성, 정수 후보, 원상 개수, 끝점 중복, 역함수 가지, 영점 중복도, 방향 전환을 독립 방식으로 검산했으며 7문항 모두 통과했다.

최신 636쪽 전체 PDF의 원본 바이트는 현재 실행 공간에 직접 연결되지 않았다. 첨부 누적본은 실행 공간에 존재한 11-25번 교정본과 이번 42-48번 검토 결과를 결합한 작업본이다. 26-41번은 이전 회차에서 검토됐지만 해당 생성 파일이 현재 실행 공간에 남아 있지 않아 물리적 합본에는 포함하지 못했다.

검토표

번호	판정	독립 검산 A	독립 검산 B	정답
42	통과	자연수 초기값 전수검사	부분합 변환·100항 직접합	-101
43	통과	정수 지수근 분할	원상 개수 직접 확인	-85
44	통과	(c,m) 정수 후보 전수검사	근의 범위·최소 m 재대입	206
45	통과	두 근집합 유리수 열거	단위근 코사인제곱합	27
46	통과	외곽 가지 넓이 공식	스케일링·절댓값 직접적분	40
47	통과	좌우미분→삼중근	극솟값·적분 직접 전개	2
48	통과	중점 조건·속력 완전제곱	x방향 전환 절댓값적분	86

42번 부분합의 절댓값 상태 전이

S_1 을 자연수로 두고 $T(x)=|x-7|+1$ 을 네 번 반복하였다. $S_1+\dots+S_5=25$ 를 만족하는 자연수 초기값은 $S_1=9$ 하나뿐이며 상태는 9,3,5,3,5로 이어진다. 따라서 $a_1=9$, $a_2=-6$, $n\geq 3$ 에서 $a_n=2(-1)^{(n-1)}$. 가중합은 $9-12+2\{(3-4)+\dots+(99-100)\}=-101$ 이다.

검산 A: $S_1=1$ 부터 충분한 범위까지 전수검사해 유일성을 확인. 검산 B: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 100S_1 - \sum_{k=1}^{99} S_k$ 형태로도 같은 값을 확인.

43번 지수 치환과 원상 개수

$P(2^x)=0$ 의 정수근을 $r \leq s \leq t$ 라 하면 P 의 양의 근은 $2^r, 2^s, 2^t$ 이다. $2^x + 2^{-x}$ 는 최솟값 2에서 원상 하나, 2보다 큰 값에서 원상 둘을 갖는다. 서로 다른 다섯 실근은 $1+2+2$ 구조이므로 $r=1$ 이고 $r+s+t=6$ 에서 $(1,2,3)$ 만 가능하다.

$P(X)=(X-2)(X-4)(X-8)$, $P(0)+P(1)=-64-21=-85$ 이다.

검산 A: 정수 삼중항을 직접 열거. 검산 B: 세 목표 높이 2,4,8의 원상 개수가 각각 1,2,2인지 확인.

44번 역수쌍 방정식과 판별식 모멘트

$x+c/x=k$ 의 두 근 차 제곱은 k^2-4c , 곱은 c 이다. 조건을 만족하는 양의 정수 c 와 최소 자연수 m 을 직접 전수검사하면 유일하게 $c=20$, $m=10$, $A_m=\{9,10,11,12\}$ 가 나온다. 따라서 목표합은 $126+4c=206$ 이다.

검산 A: c 와 m 의 정수 후보를 넓은 범위에서 전수검사. 검산 B: 네 방정식의 두 근이 모두 $[2,10]$ 에 들고 $m<10$ 에서는 네 쌍이 완성되지 않음을 직접 확인.

45번 삼각방정식의 중복근과 끝점

$\sin nx = \sin x$ 는 $x = 2k\pi/(n-1)$ 또는 $x = (2k+1)\pi/(n+1)$ 에서 성립한다. 두 집합을 유리수 π 배로 생성하고 끝점 및 교집합을 제거해 $|A_n|=25$ 인 n 을 전수검사하면 $n=12, 13$ 뿐이다. 각 집합에서 $\cos^2$ 의 합을 직접 계산하면 $M_{12}=13$, $M_{13}=14$ 이므로 합은 27이다.

검산 A: 두 근집합을 집합 자료형으로 정확히 합쳐 중복 제거. 검산 B: $\cos^2 = (1 + \cos 2x)/2$ 와 단위근 합으로 재계산.

46번 최외곽 역함수 가지의 적분

$f(x)=x^3-3a^2x$ 는 홀함수이며 외곽 가지 사이 넓이는 스케일링상 a^4 에 비례한다. 역함수 넓이 공식으로 적분값은 $(27/2)a^4$. 이것이 216이므로 $a^4=16$, $a=2$ 이다. $[-a,a]$ 에서 $|f|$ 적분은 $2\int_0^a(3a^2x-x^3)dx=(5/2)a^4=40$ 이다.

검산 A: $a=1$ 표준형의 외곽 가지 넓이를 직접 적분. 검산 B: 절댓값 부호를 $[0,a]$ 에서 확인한 뒤 원함수 적분으로 재계산.

47번 미분가능성과 영점의 중복도

$g=f/|x-1|$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하려면 f 는 $x=1$ 을 적어도 삼중근으로 가져야 하므로 $f=(x-1)^3(x-r)$. $d=1-r$ 로 두면 비영 임계점의 함수값은 $-27d^4/256$. 극솟값 -27 에서 $d=\pm 4$ 이고 $f(0)=1-d>0$ 이므로 $d=-4$, $r=5$. 따라서 $f=(x-1)^3(x-5)$, $\int_0^2 f(x)dx=2$ 이다.

검산 A: g 의 좌우 함수식과 좌우 미분계수를 직접 전개. 검산 B: f' 의 임계점과 함수값, 정적분을 상징계산으로 확인.

48번 매개변수 운동과 방향 전환

중점 조건 $2a^2 = -6(a^3/3 - 4a)$ 에서 양의 정수 $a=3$ 이다. 속력은 $\sqrt{(t^2-4)^2 + (4t)^2} = t^2+4$ 이므로 $L=21$. $x'(t)=t^2-4$ 는 $t=2$ 에서 부호가 바뀌어 $V = \int_0^2 (4-t^2)dt + \int_2^3 (t^2-4)dt = 23/3$. 따라서 $3L+3V=86$ 이다.

검산 A: 속력 제곱을 $(t^2+4)^2$ 로 직접 확인. 검산 B: x좌표의 구간별 실제 변화량을 좌표값 차로 재계산.

다음 회차 시작점

49번 '적분으로 정의된 함수의 중근'부터 적분상수, 중근의 필요·충분성, 차수 표기와 정답 유일성을 다시 검토한다.

49번 미적분

적분으로 정의된 함수의 중근

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$$

라 하자. 함수 $F(x)$ 가

$$F(-1)=0, F(2)=0, F'(2)=0$$

을 만족시킬 때, 다음 값을 구하여라.

$$-20 \int_{-1}^2 f(x) dx$$

49번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

$F''=f$ 이고 $F(0)=F'(0)=0$ 이다. 따라서 0의 중복도와 $x=2$ 의 중복도를 먼저 확정한다.

첫 행동

F 의 차수와 최고차항 계수를 구한 뒤, 모든 영점의 중복도 합이 차수와 일치하는지 확인한다.

검토 지점

$F(-1)=0$ 은 단근인지, $F(2)=F'(2)=0$ 은 정확히 이중근인지 확인한다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

49번 완전해설

정석 풀이

$F''=f$ 이고 f 가 최고차항 계수 1인 삼차함수이므로 F 는 최고차항 계수가 $1/20$ 인 오차함수이다. 또한 $F(0)=F'(0)=0$ 이므로 0은 이중근이고, $F(2)=F'(2)=0$ 이므로 2도 이중근이다. $F(x)=(1/20)x^2(x-2)^2(x+1)$ 차수가 5이고 중복도 합이 $2+2+1=5$ 이므로 빠진 인수가 없다.

$\int_{-1}^2 12f(x)dx = F'(2) - F'(-1) = -9/20$. 따라서 구하는 값은 9이다.

독립 검산

위 인수식을 두 번 미분해 최고차항이 x^3 인지 확인하고, 세 조건을 직접 재대입하였다.

정답 9

50번 미적분

최댓값 함수의 전역 미분가능성

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 을 만족시킨다. 어떤 실수 a 에 대하여

$$g(x)=\max\{f(x), ax+1\}$$

로 정의된 함수 $g(x)$ 가 실수 전체에서 미분가능하다. 또한

$$\int_0^2 f(x) dx = 10$$

이다. $a-g(-1)$ 의 값을 구하여라.

50번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

$h(x)=f(x)-(ax+1)$ 는 최고차항 계수가 1인 삼차식이고 $h(0)=-1$ 이다.

첫 행동

최댓값 함수가 교점에서 매끄러우려면, 실제로 선택 가지가 바뀌는 실근에서 두 그래프의 기울기가 같아야 한다.

검토 지점

삼차식의 홀수 중복도 실근에서 부호가 바뀐다는 점과, 이 실근이 삼중근이어야 함을 확인한다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

50번 완전해설

정석 풀이

h 는 최고차항 계수가 1인 삼차식이다. 무한대 양끝에서 부호가 달라지므로 적어도 하나의 홀수 중복도 실근을 갖는다. 그 실근에서 $\max$ 의 선택 가지가 바뀌며, 미분가능하려면 접해야 한다. 삼차식에서 가능한 구조는 삼중근 하나뿐이다.

$h(0)=-1$ 이므로 $h(x)=(x-1)^3$. 따라서 $f(x)=x^3-3x^2+(a+3)x$. 적분 조건에서 $10=2a+2$ 이므로 $a=4$ 이다.

$x=-1$ 에서는 $h(-1)<0$ 이므로 직선이 선택되어 $g(-1)=-3$. 따라서 $a-g(-1)=7$.

독립 검산

$x=1$ 에서 두 식의 함수값과 미분계수가 모두 같고, 좌우에서 선택 가지가 실제로 전환되는지 확인하였다.

정답 7

51번 공통 · 수학 I

지수 치환과 두 단계 원상 개수

자연수 $a \geq 3$ 에 대하여

$$f_a(x) = 2x + 2 - x - 2a(2x/2 + 2 - x/2)$$

라 하자. 방정식 $f_a(x) = n$ 이 서로 다른 네 실근을 갖게 하는 모든 정수 n 의 집합을 A 라 한다. $|A| = 3$ 일 때,

$$\sum_{n \in A} \sum_a f_a(x) = n \cdot 2x$$

의 값을 구하여라.

51번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

$$\frac{x}{2} \quad -\frac{x}{2}$$

$u=2 \quad +2 \geq 2$ 로 두면 지수식이 u 의 이차식이 된다.

첫 행동

한 개의 $u > 2$ 가 서로 대칭인 두 개의 x 를 만든다는 점을 이용해, 네 실근 조건을 두 개의 u 근 조건으로 바꾼다.

검토 지점

꼭짓점 높이와 $u=2$ 에서의 높이는 경계이므로 엄격한 부등호를 사용한다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

51번 완전해설

정석 풀이

$2x+2-x=u^2-2$ 이므로 $Fa=u^2-2au-2$. 서로 다른 두 u 근이 모두 2보다 클 조건은 $-a^2-2 < n < -4a+2$. 그 사이 정수 개수는 a^2-4a+3 이며 이것이 3이므로 $a=4$. 따라서 $A=\{-17,-16,-15\}$.

두 u 근의 합은 8이고 곱은 $-(n+2)$ 이다. 한 u 에 대응하는 두 x 에 대해 $2x$ 의 합은 u^2-2 이다. 따라서 한 높이 n 에서의 합은 $64+2n$. 전체 합은 $30+32+34=96$.

독립 검산

각 경계 높이에서 중근 또는 $u=2$ 가 생겨 네 개의 서로 다른 x 가 되지 않음을 확인하였다.

정답 96

이진 첨자 상태 전이와 제곱합 점화

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=1, a_{2n}=a_n+n, a_{2n+1}=a_n-n$$

으로 정의한다. 자연수 $m \geq 2$ 에 대하여

$$P_m = \sum_{n=1}^m a_n, T_m = \sum_{n=1}^m a_n^2$$

라 하자. $T_m - 10P_m = 2889$ 일 때,

$$-\sum_{n=1}^{m-1} \frac{1}{a_{2n}a_{2n+1}}$$

의 값을 구하여라.

52번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

한 부모 항에서 생기는 두 자식 항의 합과 제곱합을 한 번에 묶는다.

첫 행동

$a_{2n}+a_{2n+1}=2a_n$, $a_{2n^2}+a_{2n+12}=2a_{n^2}+2n^2$.

검토 지점

최종 교차곱은 $a_{2n}a_{2n+1}=a_{n^2}\cdot n^2$ 로 복원한다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

52번 완전해설

정석 풀이

블록 점화는 $P_m = 1 + 2P_{m-1}$,
 $m-1$

$T_m = 1 + 2T_{m-1} + 2 \sum_{n=1}^{m-1} n$

n . $P_1=1$ 에서 $P_m=2^m-1$. 직접 점화를 계산하면 $T_m - 10P_m = 2889$ 를 만족하는 자연
수는 $m=5$ 이다.

$a_2n a_{2n+1} = a_n^2 - n^2$ 이므로 원래 합은 $T_4 - \sum_{n=1}^4 n^2 = 359 - 1240 = -881$. 따라서 구하는 값은 881.

독립 검산

$P_5=31$, $T_5=3199$ 를 직접 확인했고, $m \leq 4$ 와 $m \geq 6$ 에서는 조건값이 될 수 없음을 점화의 증가량으로 확인하였다.

정답 881

반사 합성 삼차식의 근과 넓이

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=2$ 를 만족시킨다. 방정식

$$f(x)+f(2-x)=0$$

의 서로 다른 두 실근이 $-1, 3$ 이고

$$\int_0^2 f(x)dx=-44/3$$

이다. 다음 값을 구하여라.

$$3f'(3)+3\int_{-1}^3 |f(x)+f(2-x)|dx$$

53번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

$H(x)=f(x)+f(2-x)$ 는 $x=1$ 에 대하여 대칭인 이차식이다.

첫 행동

$f(x)=x^3+ax^2+bx+2$ 로 놓고, H 의 두 근과 적분 조건을 계수식으로 바꾼다.

검토 지점

H 의 부호는 두 근 사이에서 음수인지 확인한 후 절댓값을 제거한다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

53번 완전해설

정석 풀이

H 를 전개하면 $H(x)=2(a+3)x^2-4(a+3)x+2(2a+b+6)$. 근이 $-1, 3$ 이므로 H 는 이 두 근을 갖는 대칭 이차식이다. 또 $\int 2f=-44/3$ 을 함께 풀면 $a=-1, b=-10$. 따라서 $f(x)=x^3-x^2-10x+2$,
 0
 $H(x)=4(x+1)(x-3)$. $f'(3)=11$ 이고, $-1 < x < 3$ 에서 $H < 0$ 이므로 절댓값 적분은 $128/3$. 따라서 목표값은 $3 \cdot 11 + 3 \cdot 128/3 = 161$.

독립 검산

복원한 f 를 원조건에 직접 대입하고, H 의 축이 1이며 두 근이 정확히 $-1, 3$ 인지 확인하였다.

정답 161

이동구간 적분과 최대 실근 가지

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

라 하자. 함수 F 는 $x=-1$ 에서 극댓값을, $x=1$ 에서 극솟값을 가지며 $F(0)$ 은 정수이다. 방정식 $F(x)=n$ 이 서로 다른 세 실근을 갖게 하는 모든 정수 n 의 집합을 A 라 할 때

$$|A|=7, \sum_{n \in A} n = 35$$

이다. $F(1) \leq t \leq F(-1)$ 에서 $F(x)=t$ 의 가장 큰 실근을 $h(t)$ 라 할 때,

$$2 \int_{F(1)}^{F(-1)} h(t) dt + 4 \int_0^1 f(x) dx$$

의 값을 구하여라.

54번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

$F'(x)=f(x+2)-f(x)$ 이며, 최고차항 계수와 두 극점으로 F' 가 완전히 정해진다.

첫 행동

$F'(x)=6(x^2-1)$ 에서 $F(x)=2x^3-6x+C$ 를 얻고 정수 높이 집합으로 C 를 정한다.

검토 지점

최대 실근 가지는 $x \in [1, 2]$ 이며, 역함수 적분의 끝점을 정확히 대응시킨다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

54번 완전해설

정석 풀이

F' 의 최고차항 계수는 6이고 근이 -1, 1이므로 $F' = 6(x^2 - 1)$, 따라서 $F = 2x^3 - 6x + C$. 세 실근을 갖는 정수 높이는 $C - 3$ 부터 $C + 3$ 까지이며 합이 $7C = 35$ 이므로 $C = 5$.

$F(1) = 1$, $F(-1) = 9$ 이고 최대 실근 가지는 $x = 1$ 에서 2까지이다. 역함수 적분 공식으로 $\int_1^9 h(t) dt = 27/2$. 또 $F(0) = \int_0^2 f = 5$ 에서 $f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 11/2$, 따라서 $\int_0^1 f = 17/4$.

구하는 값은 $2 \cdot 27/2 + 4 \cdot 17/4 = 44$.

독립 검산

$F(1)$, $F(-1)$, 정수 높이 집합 $\{2, 3, \dots, 8\}$ 을 직접 확인하고, 역함수 넓이를 원함수 적분으로 다시 계산하였다.

정답 44

반사 합성식과 근 모멘트

정수 p, q ($q > 0$)에 대하여 $f(x) = x^3 + px + q$ 라 하자. 양의 정수 n 중 방정식

$$f(x) + f(n-x) = 0$$

이 열린구간 $(0, n)$ 에서 서로 다른 두 실근 $\alpha_n < \beta_n$ 을 갖게 하는 것들의 집합을 A 라 한다. $A = \{r, s, t\}$, $r < s < t$ 이고

$$\begin{aligned} r+s+t &= 12, \quad rst = 60, \\ \sum_{n \in A} n \alpha_n \beta_n &= 44, \quad \sum_{n \in A} n^2 \alpha_n \beta_n = 202 \end{aligned}$$

일 때,

$$f(2) + \sum_{n \in A} n (\beta_n - \alpha_n)^2$$

의 값을 구하여라.

55번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

반사 합성식을 전개하면 x 에 대한 이차방정식이 된다.

첫 행동

두 근의 합은 n 이고, 곱은 $n^2/3+p/3+2q/(3n)$ 이다.

검토 지점

판별식 양수뿐 아니라 두 근이 모두 $(0,n)$ 에 있는지, 그리고 가능한 양의 정수 n 이 정확히 세 개인지 재대입한다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

55번 완전해설

정석 풀이

$r+s+t=12$, $rst=60$ 인 서로 다른 양의 정수는 3,4,5뿐이다. 합성식을 $3n$ 으로 나누면 두 근의 합은 n , 곱은 $\alpha\beta n$
 $=n^2/3+p/3+2q/(3n)$. 두 모멘트 조건에 $n=3,4,5$ 를 대입하면 $p=-10$, $q=6$. 따라서 $f(2)=-6$.

$n(\beta-\alpha)^2=n\{n^2-4\alpha\beta\}$ 를 3,4,5에 대해 더하면 40. 구하는 값은 $-6+40=34$.

독립 검산

$p=-10$, $q=6$ 일 때 판별식과 곱의 부호를 전수 확인하면 가능한 양의 정수는 정확히 3,4,5이다.

정답 34

등차수열과 나머지류 필터

모든 항과 공차가 양의 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n/2^n = 11,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos(\pi a_n)/3^n = 1/4,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos(2\pi a_n/3)/4^n = -1/7,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos(\pi a_n/2)/5^n = 5/26$$

을 만족시킨다. $a_{43}+a_{29}$ 의 값을 구하여라.

56번 HELPING COMMENT

막혔을 때만 확인

핵심 관찰

첫째항을 A , 공차를 d 라 하면 첫 급수는 $A+d$ 로 정리된다.

첫 행동

나머지 세 급수는 각각 $\text{mod } 2$, $\text{mod } 3$, $\text{mod } 4$ 에서의 주기 패턴으로 바꾼다.

검토 지점

첫 조건으로 얻은 유한 후보를 두 번째, 세 번째, 네 번째 조건 순서로 압축하고 마지막 후보를 원급수에 재대입한다.

정답이나 결정적 수치 전체를 직접 노출하지 않고, 첫 변환과 검토 지점만 제시한다.

56번 완전해설

정석 풀이

$a_n = A + (n-1)d$ 라 하자. 첫 급수에서 $A+d=11$. 둘째 급수의 값 $1/4$ 은 부호가 $+, -, +, -$ 로 반복됨을 뜻하므로 A 는 짝수, d 는 홀수이다. 따라서 후보는 $(2,9), (4,7), (6,5), (8,3), (10,1)$.

$\text{mod } 3$ 급수값 $-1/7$ 을 만족하는 후보는 $(4,7), (10,1)$ 이고, $\text{mod } 4$ 급수값 $5/26$ 이 둘을 구별하여 $(A,d)=(4,7)$ 만 남긴다.

$$a_{43} + a_{29} = (4 + 42 \cdot 7) + (4 + 28 \cdot 7) = 498.$$

독립 검산

네 급수를 각 나머지의류의 유한 주기 합으로 정확히 계산하여 모두 원조건과 일치함을 확인하였다.

정답 498

57번

미적분 · 세제곱근 합성과 영점 중복도

최고차항의 계수가 1인 육차함수 $f(x)$ 는 서로 다른 실근을 두 개 이상 갖는다. 함수 $g(x) = \{f(x)\}^{\frac{2}{3}}$ 가 실수 전체에서 두 번 미분가능하다. $f(x)$ 의 x 의 계수는 -6이고 $g(0)=9$, $g'(0)=12$ 이다. $f(x)$ 의 서로 다른 두 실근을 $\alpha < \beta$ 라 할 때 $15 \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx$ 의 값을 구하여라.

α

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

1

57번 HELPING COMMENT
세제곱근 합성과 영점 중복도

핵심 관찰

실근의 중복도 m 에 대해 $|x-r|^{(2m/3)}$ 가 두 번 미분가능하기 위한 최소 m 을 판단한다.

첫 행동

차수 6과 서로 다른 실근이 둘 이상이라는 조건을 함께 써 중복도 배치를 압축한다.

검토 지점

확정된 인수구조가 계수와 $g(0)$, $g'(0)$ 을 모두 만족하는지 재대입한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

57번 완전해설
세제곱근 합성과 영점 중복도

정석 논리 전개

각 실근의 중복도는 적어도 3이다. 차수가 6이고 서로 다른 실근이 둘 이상이므로 $f(x) = \{(x-\alpha)(x-\beta)\}^3$,
 $g(x) = \{(x-\alpha)(x-\beta)\}^2$ 이다. x 의 계수에서 $\alpha+\beta=2$. $P=\alpha\beta$ 라 하면 $P^2=9$, $-2P(\alpha+\beta)=12$ 이므로 $P=-3$ 이다.
따라서 $(\alpha, \beta)=(-1, 3)$. 정확적분하면 $15 \int \frac{3(x+1)^2(x-3)^2}{(x+1)^3(x-3)^3} dx = 512$ 이다.

-1

독립 검산

인수 전개와 정확적분으로 두 방식 검산.

정답 512

3

58번

미적분 · 역함수 적분과 도함수 비율 소거

양의 정수 a 에 대하여 $f(x)=x^3+ax$ 의 역함수를 g 라 하자. 어떤 양의 정수 n 이 $4\int_0^n g(t)dt=9$,
 $g''(n)/\{g'(n)\}^3=-6$ 을 만족시킬 때 $f(2)+n$ 의 값을 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

58번 HELPING COMMENT
역함수 적분과 도함수 비율 소거

핵심 관찰
역함수 이계미분 공식에서 주어진 비율을 만들면 분모가 모두 소거된다.

첫 행동
 $g''(y)/\{g'(y)\}^2$ 를 원함수의 도함수로 바꾼다.

검토 지점
 $f'(x) > 0$ 인지 확인하여 전구간 역함수의 존재를 보장한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

58번 완전해설

역함수 적분과 도함수 비율 소거

정석 논리 전개

$g''(y)/\{g'(y)\}^2 = -f''(g(y)) = -6g(y)$. 따라서 $g(n)=1$ 이고 $n=f(1)=1+a$. 역함수 넓이 공식으로

$\int_0^n g(t)dt = n - \int_0^1 (x^3 + ax)dx$. 네 배가 9이므로 $a=3$, $n=4$. 따라서 $f(2)+n=14+4=18$.

0 0

독립 검산

$a=3$ 을 두 원조건과 단조성에 재대입.

정답 18

6

59번

미적분 · 비등간격 합의 극한과 정수 계수 필터

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 는 $f(0)$ 이 정수이고 다음을 만족시킨다.

$$\lim (1/n) \sum f((k/n)^2) = 8/7,$$

$$\lim \sum ((2k-1)/n^2) f(((k-1)/n)^2) = 3/4,$$

$$\lim \sum ((2k-1)/n^2) \{f'(((k-1)/n)^2)\}^2 = 24/5.$$

$f(x)=0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합의 반대수를 구하여라. (각 합은 $k=1$ 부터 n 까지이고 극한은 $n \rightarrow \infty$ 이다.)

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

59번 HELPING COMMENT

비등간격 합의 극한과 정수 계수 필터

핵심 관찰

첫 합은 $x=t^2$ 치환이 들어간 적분이고, $2k-1$ 은 제곱 분할의 폭이다.

첫 행동

세 극한을 각각 $\int f(t^2)dt$, $\int f(x)dx$, $\int \{f'(x)\}^2 dx$ 로 바꾼다.

검토 지점

계수 후보를 $f(0) \in \mathbb{Z}$ 와 원래 세 적분에 모두 재대입한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

59번 완전해설

비등간격 합의 극한과 정수 계수 필터

정석 논리 전개

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 라 두고 세 극한을 정적분으로 바꾸면 $a=0$, $b=-3$, $c=2$ 가 유일하게 남는다. 따라서 $f(x)=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$. 서로 다른 실근의 합은 -1 이므로 그 반대수는 1 이다.

독립 검산

세 정적분이 $8/7$, $3/4$, $24/5$ 인지 직접 재계산.

정답 1

9

60번

미적분 · 적분 핵 함수와 영점 중복도

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x) = \int_0^x x(x-t)^2 f(t) dt$ 라 하자. 모든 실수 x 에서 $F(x) \geq 0$ 이고 $F(x)=0$ 의 서로 다른 실근은 0과 양수 a 뿐이다. 또 $\int_0^1 af(x)dx = 4/15$ 이다. $\{75 \int_0^1 af(x)|dx - 20\}^2/5$ 의 값을 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

60번 HELPING COMMENT

적분 핵 함수와 영점 중복도

핵심 관찰

$F'''=2f$ 이고 F 는 최고차항 계수가 $1/60$ 인 육차식이다.

첫 행동

적분 정의가 주는 $x=0$ 의 영점 차수와 전역 비음성의 짝수 중복도를 결합한다.

검토 지점

f 의 부호가 바뀌는 점을 찾아 절댓값 적분을 나눈다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

60번 완전해설
적분 핵 함수와 영점 중복도

정석 논리 전개

0은 F의 사중근, a는 이중근이므로 $F(x) = (1/60)x^4(x-a)^2$. $F''' = 2f$ 와 $\int f = 4/15$ 에서 $a=2$. 이때 $f(x) = x^3 - 2x^2 + (4/5)x$. 부호를 나누어 적분하면 $75 \int_{-5}^5 |f(x)| dx - 20 = 8\sqrt{5}$. 따라서 구하는 값은 $(8\sqrt{5})^2/5 = 64$.

독립 검산

F를 세 번 미분하고 영점·부호구간을 정확식으로 확인.

정답 64

12

61번

공통 · 수학 II · 몫의 미분가능성과 영점 중복도

최고차항의 계수가 1이고 x^2 의 계수가 -4인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)|/|x^2-1|$ ($x \neq \pm 1$)라 하자.

$x=\pm 1$ 에서 극한값으로 g 를 연속하게 정의하였더니 g 가 실수 전체에서 미분가능하고 실근을 갖는다.

$3 \int_0^1 3g(x)dx + 3f'(1)$ 의 값을 구하여라.

-1

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

61번 HELPING COMMENT
몫의 미분가능성과 영점 중복도

핵심 관찰
연속 확장 때문에 f 는 x^2-1 을 인수로 갖는다.

첫 행동
 $f=(x^2-1)h$ 로 두고 h 의 최고차항과 일차항 계수를 고정한다.

검토 지점
 $|h|$ 가 실근에서 미분가능하기 위한 중복도를 확인한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

61번 완전해설
몫의 미분가능성과 영점 중복도

정석 논리 전개

$f=(x^2-1)h$, $h=x^2-4x+q$ 이다. 연속 확장 후 $g=|h|$ 이고, g 가 실근에서 미분가능하려면 h 의 실근은 중근이다.
따라서 $h=(x-2)^2$. 그러므로 $g=(x-2)^2$, $f'(1)=2$. $3\int_3^4 (x-2)^2 dx + 2 = 34$.
-1

독립 검산

$x=\pm 1$ 의 확장값과 전구간 미분가능성을 직접 확인.

정답 34

15

62번

공통 · 수학 II · 도함수의 정수 높이와 두 극값 복원

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. $f'(x)=n$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는 정수 n 의 집합은 $\{-5, -4, \dots, 8, 9\}$, 서로 다른 두 실근을 갖는 정수 n 의 집합은 $\{-6, 10\}$ 이다. $f'(x)=2$ 의 세 실근 $\alpha < \beta < \gamma$ 가 $\alpha + \beta + \gamma = -3$ 을 만족시킨다. $f''(x)=0$ 의 두 실근 $p < q$ 라 할 때 $f(2) - f(-3) + \int_p^q |f'(x) - 2| dx$ 를 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

62번 HELPING COMMENT
도함수의 정수 높이와 두 극값 복원

핵심 관찰

$h=f'$ 는 최고차항 계수가 4인 삼차식이고 두 극값은 10과 -6이다.

첫 행동

높이 중심 2와 세 근의 평균 -1을 이용해 $x+1$ 로 중심이동한다.

검토 지점

높이 -6,10에서는 중근이 되어 서로 다른 두 실근임을 확인한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

62번 완전해설

도함수의 정수 높이와 두 극값 복원

정석 논리 전개

$z=x+1$ 로 두면 $f'(x)=4z^3-12z+2$. 따라서 $p=-2, q=0$. $f(2)-f(-3)=\int_{-3}^2 f'(x)dx=45$,

$\int_{-2}^0 |f'(x)-2|dx=10$. 합은 55이다.

독립 검산

교점 개수와 두 적분을 독립적으로 확인.

정답 55

18

63번

공통 · 수학 I · 이중근 특성방정식과 생성함수

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$ ($n \geq 1$)을 만족시키고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n / 4^n = 5$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n / 4^n = 7/9$ 이다.
 $a_{405} / 2^{405}$ 의 값을 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

63번 HELPING COMMENT
이중근 특성방정식과 생성함수

핵심 관찰
특성방정식은 $(r-2)^2=0$ 이다.

첫 행동
 $a_n=(A+Bn)2^n$ 으로 두고 기하급수와 미분급수를 적용한다.

검토 지점
급수 시작항 $n=1$ 과 수렴성을 확인한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

63번 완전해설

이중근 특성방정식과 생성함수

정석 논리 전개

$a_n = (A+Bn)2^n$. 첫 급수에서 $A+2B=5$, 둘째에서 $A/3+2B/9=7/9$. 따라서 $A=1, B=2$.

$$a_{405} / 2405 = 1 + 2 \cdot 405 = 811.$$

독립 검산

일반항을 점화식과 두 급수에 재대입.

정답 811

64번

공통 · 수학 II · 세 실근의 간격과 부호 넓이의 비

최고차항의 계수가 1이고 x^3 의 계수가 -10인 삼차함수 $f(x)$ 가 서로 다른 세 실근 $\alpha < \beta < \gamma$ 를 갖는다. $f'(\beta) = -6$,
 $189 \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx + 64 \int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx = 0$ 일 때 $12 \int_{\alpha}^{\gamma} |f(x)| dx$ 를 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

64번 HELPING COMMENT
세 실근의 간격과 부호 넓이의 비

핵심 관찰

$u=\beta-\alpha$, $v=\gamma-\beta$ 로 두면 $f'(\beta)=-uv$ 이다.

첫 행동

두 부호 넓이를 u,v 만으로 나타내 간격비를 결정한다.

검토 지점

x^2 계수로 세 근의 합을 적용해 실제 근을 복원한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

64번 완전해설

세 실근의 간격과 부호 넓이의 비

정석 논리 전개

$u=\beta-\alpha$, $v=\gamma-\beta$ 라 하면 $uv=6$. 두 부호 넓이는 각각 $u^3(u+2v)/12$, $v^3(v+2u)/12$ 이다. 주어진 비에서 $u:v=2:3$, 따라서 $u=2$, $v=3$. $\alpha+\beta+\gamma=10$ 이므로 $(\alpha,\beta,\gamma)=(1,3,6)$. 두 넓이를 합하면 $12/|f|=253$.

독립 검산

$f=(x-1)(x-3)(x-6)$ 을 원조건에 직접 대입.

정답 253

24

65번

공통 · 수학 II · 대칭 차이식과 근의 거듭제곱합

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 $f'''(1)=0$, $f(1)=0$ 을 만족시킨다. 양의 정수 n 에 대해 $D_n(x)=f(x+n)-f(x-n)$ 라 하고, $D_n(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는 n 의 집합을 A 라 하자. $|A|=3$, $\sum_{n \in A} n=6$ 이다. 각 세 근을 $u_n < v_n < w_n$ 이라 할 때 $\sum \{(u_n-1)^2 + (v_n-1)^2 + (w_n-1)^2\} = 158$, $\sum (u_n-1)(v_n-1)(w_n-1) = -90$ 이다. $f'(x)=0$ 의 세 실근을 $a < b < c$ 라 할 때 $\int_a^c |f'(x)| dx - |f(c)-f(a)|$ 를 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

65번 HELPING COMMENT
대칭 차이식과 근의 거듭제곱합

핵심 관찰

$y=x-1$ 로 옮기면 $f=y^4+By^2+Cy$ 이다.

첫 행동

$A=\{1,2,3\}$ 뒤 근의 제곱합과 곱을 비에타 공식으로 B,C 에 연결한다.

검토 지점

총변화량에서 순변화량을 빼 중간 왕복 변화량만 남긴다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

65번 완전해설
대칭 차이식과 근의 거듭제곱합

정석 논리 전개

$D/(2n) = 4y^3 + (4n^2 + 2B)y + C$. $A = \{1, 2, 3\}$. 근의 제곱합에서 $-28 - 3B = 158$ 이므로 $B = -62$, 근의 곱 합에서 n
 $-3C/4 = -90$ 이므로 $C = 120$. 따라서 $f' = 4(y+6)(y-1)(y-5)$. 세 극값은 $-1656, 59, -325$. 총변화량은 2099 , 양끝 순변화량은 1331 이므로 답은 768 .

독립 검산

$n=1, 2, 3$ 의 판별식과 세 극값을 별도 계산.

정답 768

27

66번

공통 · 수학 II · 현의 세 번째 교점과 절편의 합

모든 계수가 정수인 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 가 있다. 양의 정수 n 에 대해 $(n, f(n)), (n+2, f(n+2))$ 를 잇는 직선을 L 이라 하고, $f(x)=L(x)$ 의 세 번째 근을 r 이라 하자. $r > 0$ 인 n 의 집합 A 가 $|A|=5, \sum_{n \in A} n=15, \sum_{n \in A} r=30$ 을

만족시킨다. L 의 기울기와 y 절편을 s, d 이라 할 때 $\sum_{n \in A} s=-185, \sum_{n \in A} d=325$ 이다.

$3f(2)+3\sum_{n \in A} \int_n^{n+2} |f(x)-L(x)|dx$ 를 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

66번 HELPING COMMENT
현의 세 번째 교점과 절편의 합

핵심 관찰
 $f-L_n=(x-n)(x-n-2)(x-r_n)$ 이다.

첫 행동
A가 양의 정수 다섯 개이고 합이 15이므로 A를 먼저 확정한다.

검토 지점
 r_n 위치에 따라 절댓값 부호를 각 n 에서 확인한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

66번 완전해설

현의 세 번째 교점과 절편의 합

정석 논리 전개

$r = -a - 2n - 2$. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. $\sum_{n=1}^5 r = 30$ 에서 $a = -14$. 기울기 합과 절편 합에서 $b = 20$, $c = -5$. 따라서

$f(2) = -13$. 다섯 넓이는 $32/3, 20/3, 8/3, 4/3, 16/3$ 이고 합은 $80/3$. $3(-13) + 3 \cdot 80/3 = 41$.

독립 검산

r_n , 기울기, 절편, 적분을 모두 직접 재계산.

정답 41

30

67번

미적분 · 역함수의 거듭제곱 적분

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$, $f'(x)>0$ 을 모든 실수에서 만족시키고 g 는 f 의 역함수이다.
어떤 양의 정수 N 에 대하여 $g(N)=1$, $\int_0^N g(t)dt=3/4$, $\int_0^N \{g(t)\}^2 dt=13/30$ 일 때 $30\int_0^N \{g(t)\}^3 dt$ 를
구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

67번 HELPING COMMENT

역함수의 거듭제곱 적분

핵심 관찰

$t=f(x)$ 치환으로 역함수의 k 제곱 적분을 $\int x^k f'(x)dx$ 로 바꾼다.

첫 행동

$f=x^3+ax^2+bx$ 로 두고 $k=1,2$ 모멘트로 계수를 결정한다.

검토 지점

복원한 f' 가 실수 전체에서 양수인지 확인한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

67번 완전해설
역함수의 거듭제곱 적분

정석 논리 전개
 $g(N)=1$ 이므로 $N=f(1)$. $\int_1^N g(t)k dt = \int_1^N 1 \cdot x k f'(x) dx$. $k=1,2$ 조건에서 $4a+3b=0$, $3a+2b=-1$. 따라서 $a=-3$, $b=4$, $N=2$. $30 \int_1^2 x^3 (3x^2 - 6x + 4) dx = 9$.

독립 검산
 $f'(x)=3(x-1)^2+1>0$ 과 세 모멘트를 직접 확인.

정답 9

33

68번

미적분 · 비선형 점화식의 거듭제곱 선형화

모든 항이 1보다 큰 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_{n+1} = a_n^2/(2a_n - 1)$ 을 만족시킨다. 어떤 자연수 $m \geq 2$ 에 대하여

$\prod_{k=1}^m (a_k - 1)/a_k = 1/128$ 일 때 $\sum_{k=1}^m 1/(a_k - 1)$ 의 값을 구하여라.

조건 해석 → 구조 결정 → 필요한 계산 → 경계·충분성 검증

68번 HELPING COMMENT
비선형 점화식의 거듭제곱 선형화

핵심 관찰

$u_n = (a_{n-1})/a_n$ 로 두면 $u_{n+1} = u_n^2$ 이다.

첫 행동

곱의 지수 $1+2+4+\cdots$ 와 a_i 의 정수 조건을 결합한다.

검토 지점

$m \geq 2$ 와 모든 항 $a_n > 1$ 을 원점화식에 재대입한다.

정답·결정적 수치·완성된 경우 분류는 이 페이지에서 제시하지 않는다.

68번 완전해설
비선형 점화식의 거듭제곱 선형화

정석 논리 전개

$u_n = (a-1)/a$ 라 두면 $u_{n+1} = u_n^2$. 따라서 $\prod_{k=1}^m u_k = u^{2^m-1} = 2^{-7}$. a 은 1보다 큰 정수이므로 $u = 1/2$, $a = 2$,
 $2^{-1} = 7$ 에서 $m=3$. $u_1, u_2, u_3 = 1/2, 1/4, 1/16$ 이고 $1/(a-1) = 1/u - 1$. 합은 $1+3+15=19$.

독립 검산

세 항을 원점화식과 곱 조건에 직접 대입.

정답 19

36